BÁO CÁO ĐỒ ÁN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRỰC TUYẾN

Phân tích nghiệp vụ · Thiết kế kỹ thuật · Cài đặt · Kiểm thử · Vận hành

Tên đề tài	Xây dựng website bán quần áo trực tuyến NÉT Commerce
Loại sản phẩm	Đồ án phần mềm có storefront, trang quản trị, API và hạ tầng Docker
Thời gian	08 tuần (02 tháng)
Nhân sự	05 người: PM, Frontend, Backend 1, Backend 2 và DevOps
Phiên bản tài liệu	5.0 — đồng bộ mã nguồn và Flyway V7 ngày 02/09/2026
Quy mô dữ liệu demo	22 sản phẩm, 58 biến thể, 03 mã voucher
Cơ sở dữ liệu	33 bảng nghiệp vụ và 01 view phân khúc khách hàng

TP. HỒ CHÍ MINH — THÁNG 09/2026

LỜI CAM ĐOAN VÀ PHẠM VI SỐ LIỆU

Báo cáo được biên soạn từ mã nguồn đang có trong workspace, API Java Spring Boot, giao diện React/Vinext, Docker Compose và migration Flyway V1–V7. Các con số 22 sản phẩm, 58 biến thể, 33 bảng và kết quả kiểm thử được đối chiếu với phiên bản hiện tại.

Số liệu khảo sát n=200 trong chương 1 là bộ dữ liệu mô phỏng để minh họa phương pháp phân tích đồ án; không được diễn giải như khảo sát thực địa. Những chức năng chưa tích hợp production như hãng vận chuyển, cổng thanh toán thật, hoàn tiền và outbox dispatcher được nêu rõ là giới hạn hoặc hướng phát triển.

NGUYÊN TẮC ĐỒNG BỘ: Khi tài liệu và mã nguồn khác nhau, migration Flyway cùng contract API đang chạy là nguồn sự thật. Mọi thay đổi schema mới phải dùng migration tiếp theo, không sửa migration đã áp dụng.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

NÉT Commerce là hệ thống thương mại điện tử thời trang B2C gồm storefront cho khách hàng và backoffice cho nhân viên. Người mua có thể duyệt sản phẩm, chọn biến thể, quản lý giỏ, áp voucher, đăng ký/đăng nhập, checkout, thanh toán COD hoặc online mô phỏng và theo dõi từng kiện hàng. Nhân viên quản lý catalog, tồn kho đa kho, đơn hàng, vận chuyển, khách hàng, phân khúc, khuyến mãi, báo cáo và AI Copilot.

Kiến trúc hiện tại dùng React 19, Vinext, TypeScript và Tailwind ở frontend/BFF; Java 21 và Spring Boot 4.1.1 ở backend; PostgreSQL 17, Redis 7.4 và volume media ở lớp dữ liệu. Fulfillment được tự tạo theo từng kho khi checkout, liên kết reservation đến từng dòng kiện, bảo đảm chỉ xuất đúng tồn khi chuyển sang shipped. View admin_customer_segments tính động sáu nhóm khách hàng theo ưu tiên RFM-2026.1.

Phạm vi xác minh hiện có 69 bài kiểm thử backend, trong đó 10 bài PostgreSQL/Testcontainers, và 12 bài kiểm thử frontend; lint, typecheck, build và smoke test local đều đạt tại lần nghiệm thu gần nhất. Hệ thống chạy bằng Docker Compose trên cổng 8787 cho frontend và 8080 cho API.

TỪ KHÓA: thương mại điện tử; thời trang; Java Spring Boot; React; PostgreSQL; inventory đa kho; customer segmentation; fulfillment; Docker

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN VÀ PHẠM VI SỐ LIỆU 2

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 2

MỤC LỤC 2

CÁCH ĐỌC BÁO CÁO 4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 6
1.1 Bối cảnh 6
1.2 Vấn đề nghiên cứu 6
1.3 Mục tiêu 6
1.4 Khảo sát mô phỏng và cách sử dụng 6
1.5 Phạm vi 6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VÀ YÊU CẦU 8
2.1 Tầm nhìn sản phẩm 8
2.2 Nhóm người dùng 8
2.3 Yêu cầu chức năng 8
2.4 Yêu cầu phi chức năng 10
CHƯƠNG 3. USE CASE VÀ ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ 12
3.1 Danh mục và đặc tả use case 17
UC-01 — Đăng ký và xác minh email 17
UC-02 — Đăng nhập và duy trì phiên 17
UC-03 — Tìm và chọn sản phẩm 18
UC-04 — Quản lý giỏ và voucher 18
UC-05 — Checkout đa kho 19
UC-06 — Thanh toán và theo dõi đơn 20
UC-07 — Quản lý tồn kho 20
UC-08 — Điều phối vận chuyển 21
UC-09 — Quản lý khách hàng 22
UC-10 — Quản lý catalog 22
UC-11 — Quản lý khuyến mãi 23
UC-12 — Sử dụng AI Copilot 24
CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT 25
4.1 Lựa chọn kiến trúc 25
4.2 Tech stack 25
4.3 Bảo mật 26
4.4 Danh mục API 26
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 27

5.1 Nguyên tắc 27
5.2 Danh mục 33 bảng và 01 view 27
5.3 ERD theo miền 28
CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRỌNG YẾU 35
6.1 Xác thực 35
6.2 Checkout đa kho 35
6.3 Vận chuyển 36
6.4 State machine fulfillment 36
6.5 Phân khúc khách hàng 37
6.6 Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi 37
CHƯƠNG 7. CÀI ĐẶT VÀ CÁC PHÂN HỆ 38
7.1 Frontend 38
7.2 Backend 38
7.3 How to run 38
CHƯƠNG 8. KIỂM THỬ, NGHIỆM THU VÀ GIỚI HẠN 40
8.1 Kết quả kiểm thử 40
8.2 Tiêu chí nghiệm thu 40
8.3 Giới hạn đã biết 40
CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG 02 THÁNG 42
9.1 Phân công đầu việc 42
9.2 WBS theo tuần 42
9.3 RACI rút gọn 43
9.4 Rủi ro chính 43
CHƯƠNG 10. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 44
10.1 Kết quả 44
10.2 Hướng phát triển ưu tiên 44
CHƯƠNG A. PHỤ LỤC — MA TRẬN TRUY VẾT 45

CÁCH ĐỌC BÁO CÁO

Mục tiêu đọc	Chương	Bằng chứng

Mục tiêu đọc	Chương	Bằng chứng
Hiểu lý do và phạm vi	1–2	Bối cảnh, khảo sát mô phỏng, actor, FR/NFR
Đánh giá nghiệp vụ	3 và 6	Use case, sequence, state machine, business rule
Đánh giá kỹ thuật	4–5	Kiến trúc, API, ERD 33 bảng + 1 view
Đánh giá sản phẩm	7–8	Module đã cài đặt, test và giới hạn
Đánh giá quản trị dự án	9	Timeline 08 tuần, owner, RACI, RAID

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh

Mua quần áo trực tuyến đòi hỏi người dùng chọn đúng size/màu, hiểu giá cuối, biết sản phẩm còn tại kho nào và theo dõi giao hàng minh bạch. Ở phía vận hành, catalog, tồn kho, đơn, thanh toán và vận chuyển phải cùng một nguồn dữ liệu; nếu tách rời sẽ dễ sai SKU, oversell, chậm xử lý và khó đối soát.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

- Trải nghiệm mua hàng dễ đứt đoạn giữa tìm kiếm, chọn biến thể, voucher, địa chỉ và thanh toán.
- Tồn kho phải phản ánh theo từng kho/SKU và phân biệt on-hand, reserved, ATP.
- Một đơn có thể lấy hàng từ nhiều kho, do đó cần nhiều phiếu giao nhưng vẫn tổng hợp về một order.
- Quản trị cần customer 360 và phân khúc có quy tắc minh bạch thay vì gán nhãn cảm tính.
- Mọi mutation quan trọng cần idempotency, audit và lịch sử để điều tra sự cố.

1.3 Mục tiêu

Mã	Mục tiêu	Chỉ báo hoàn thành
MT-01	Hoàn thiện luồng mua hàng end-to-end	Browse → cart → voucher → checkout → tracking chạy trên local Docker
MT-02	Xây dựng backoffice có thể vận hành	Catalog, order, customer, inventory, fulfillment, reports, AI có màn hình/API
MT-03	Bảo đảm tính đúng dữ liệu	Transaction, constraint, state machine, idempotency và test
MT-04	Có hồ sơ đồ án truy vết được	FR → UC → API → bảng → test

1.4 Khảo sát mô phỏng và cách sử dụng

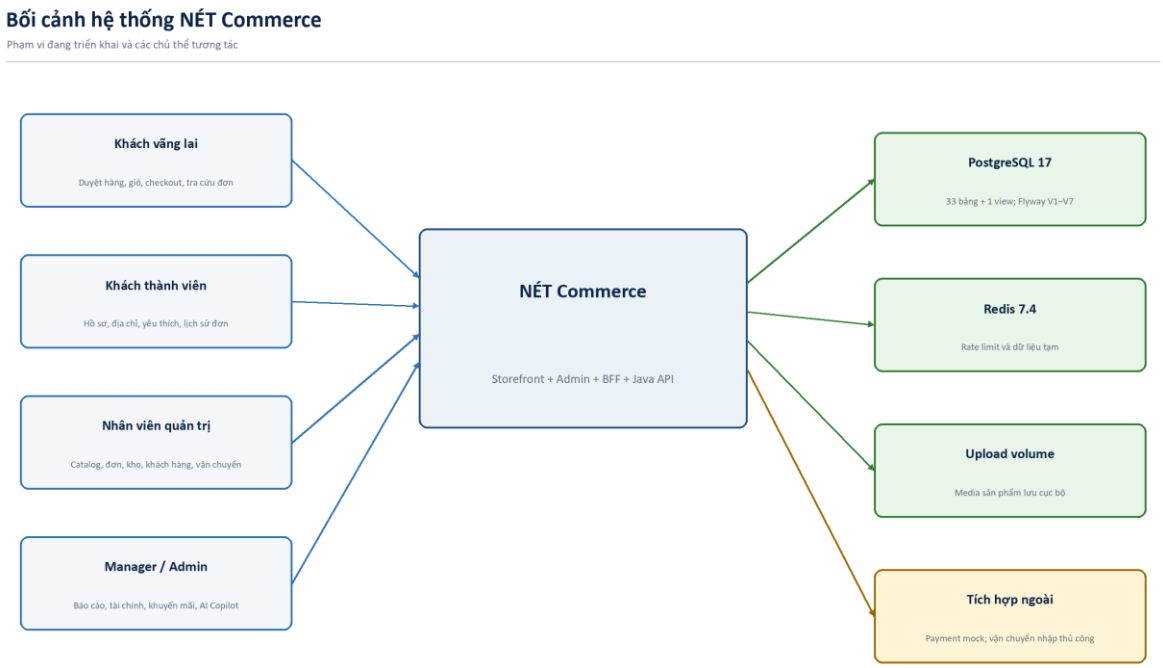
Nhóm xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng 200 phản hồi để thực hành phương pháp khảo sát. Các tỷ lệ sau dùng cho ưu tiên giả thuyết, không phải kết quả thực địa: không chắc size 68%; sản phẩm khác ảnh/mô tả 59%; đổi trả khó hoặc thiếu thông tin 54%; phí xuất hiện muộn 47%; không biết tồn size/màu 46%; tracking không rõ 35%; lo thanh toán online 26%.

GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU: Muốn công bố kết luận thị trường phải phát hành bảng hỏi thật, mô tả mẫu, loại phản hồi không hợp lệ và tính sai số. Báo cáo hiện chỉ dùng dữ liệu mô phỏng để thiết kế phạm vi đồ án.

1.5 Phạm vi

Trong phạm vi đã cài đặt	Ngoài phạm vi/tiếp theo

Trong phạm vi đã cài đặt	Ngoài phạm vi/tiếp theo
Storefront, auth/account, wishlist, cart/voucher, checkout, order tracking	Marketplace nhiều nhà bán, loyalty điểm thưởng, recommendation cá nhân hóa
Catalog/admin, inventory đa kho, customer segment, fulfillment	Webhook/API hãng vận chuyển và nhãn giao hàng tự động
COD và payment online mock	Cổng thanh toán production, refund/chargeback đầy đủ
AI Copilot dạng rule-based trên snapshot	LLM production có guardrail/evaluation và quyền thực thi



Hình 1. Bối cảnh hệ thống và các chủ thể

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VÀ YÊU CẦU

2.1 Tầm nhìn sản phẩm

Dành cho người mua thời trang cần một trải nghiệm rõ ràng và đội cửa hàng cần vận hành thống nhất, NÉT Commerce là nền tảng B2C kết nối catalog, SKU, khuyến mãi, tồn kho, đơn hàng, khách hàng và giao nhận trong một hệ thống có thể kiểm chứng. Khác với một giao diện demo tĩnh, mọi tổng tiền, giữ tồn và chuyển trạng thái đều do backend chịu trách nhiệm.

2.2 Nhóm người dùng

Nhóm	Nhu cầu chính	Quyền điển hình
Khách vãng lai	Tìm hàng nhanh, checkout ít bước, tra cứu đơn an toàn	Catalog, cart, voucher, guest checkout/tracking
Khách thành viên	Lưu hồ sơ/địa chỉ/yêu thích và xem lịch sử	Customer-owned resources
Staff	Xử lý catalog, đơn, kho, khách và giao hàng	Tác nghiệp backoffice
Manager	Theo dõi KPI, tài chính, promotion, ngoại lệ	Read/approve/analysis
Admin	Quyền cao nhất và kiểm soát tài khoản	Toàn bộ backoffice theo policy

2.3 Yêu cầu chức năng

Bảng 2.1. Danh mục yêu cầu chức năng đồng bộ với phiên bản hiện tại

Mã	Miền	Yêu cầu	Ưu tiên	Trạng thái
FR-AUT-01	Xác thực	Đăng ký tài khoản bằng email, mật khẩu và họ tên; email phải duy nhất.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-02	Xác thực	Gửi và xác minh email bằng token một lần có thời hạn.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-03	Xác thực	Đăng nhập bằng email/mật khẩu và trả access token 15 phút.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-04	Xác thực	Xoay vòng refresh token opaque 30 ngày; token cũ bị vô hiệu hóa.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-05	Xác thực	Đăng xuất và thu hồi refresh token hiện hành.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-06	Xác thực	Quên/đặt lại mật khẩu bằng token một lần; không lộ email có tồn tại hay không.	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-01	Tài khoản	Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân.	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-02	Tài khoản	Thêm, sửa, xóa và chọn địa chỉ giao hàng mặc định.	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-03	Tài khoản	Quản lý danh sách sản phẩm yêu thích.	Should	Đã cài đặt
FR-CAT-01	Catalog	Hiển thị danh sách sản phẩm đang bán, phân trang và sắp xếp.	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-02	Catalog	Tìm kiếm, lọc theo danh mục, khoảng giá và thuộc tính biến thể.	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-03	Catalog	Hiển thị chi tiết sản phẩm, media, chất liệu, biến thể size/màu và giá.	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-04	Catalog	Chỉ cho chọn biến thể đang hoạt động và còn ATP.	Must	Đã cài đặt

Mã	Miền	Yêu cầu	Ưu tiên	Trạng thái
FR-CAR-01	Giỏ hàng	Tạo giỏ cho khách vãng lai hoặc người đã đăng nhập.	Must	Đã cài đặt
FR-CAR-02	Giỏ hàng	Thêm SKU, đổi số lượng, xóa dòng và tính lại tổng ở server.	Must	Đã cài đặt
FR-PRO-01	Khuyến mãi	Áp hoặc bỏ mã voucher; kiểm tra thời gian, ngưỡng và giới hạn sử dụng.	Must	Đã cài đặt
FR-PRO-02	Khuyến mãi	Hỗ trợ giảm cố định, phần trăm có trần và miễn phí vận chuyển.	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-01	Checkout	Checkout revalidate SKU, giá, tồn, địa chỉ và voucher trong transaction.	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-02	Checkout	Tạo đơn idempotent, dòng hàng snapshot và lịch sử trạng thái.	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-03	Checkout	Tạo reservation theo kho và từ chối oversell khi ATP không đủ.	Must	Đã cài đặt
FR-PAY-01	Thanh toán	Hỗ trợ COD và thanh toán online mô phỏng.	Must	Đã cài đặt
FR-PAY-02	Thanh toán	Xử lý payment event có chữ ký và chống lặp theo provider_event_id.	Must	Một phần
FR-ORD-01	Đơn hàng	Khách thành viên xem danh sách và chi tiết đơn của chính mình.	Must	Đã cài đặt
FR-ORD-02	Đơn hàng	Khách vãng lai theo dõi đơn bằng token ký, TTL 07 ngày, gửi trong header.	Must	Một phần
FR-ORD-03	Đơn hàng	Nhân viên tra cứu đơn và chuyển trạng thái theo state machine.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-01	Tồn kho	Tra cứu tồn theo kho/SKU, hiển thị on-hand, reserved, ATP và ngưỡng đặt lại.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-02	Tồn kho	Nhập kho nhiều dòng với idempotency key và movement append-only.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-03	Tồn kho	Chuyển kho nguyên tử: trừ kho nguồn, cộng kho đích và ghi hai movement.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-04	Tồn kho	Kiểm kê và điều chỉnh tồn có lý do, version check và audit.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-05	Tồn kho	Giải phóng reservation hết hạn bằng tác vụ quản trị an toàn lặp lại.	Should	Một phần
FR-INV-06	Tồn kho	Xuất tồn kho CSV UTF-8 để đối soát.	Should	Đã cài đặt
FR-FUL-01	Vận chuyển	Tự tạo một phiếu giao cho mỗi kho tham gia cấp hàng khi checkout.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-02	Vận chuyển	Hiển thị danh sách/KPI và chi tiết phiếu giao, dòng hàng, địa chỉ, lịch sử.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-03	Vận chuyển	Cập nhật hãng, dịch vụ, tracking, ETA, chi phí và ghi chú thủ công.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-04	Vận chuyển	Điều khiển pending → processing → ready_to_ship → shipped → delivered.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-05	Vận chuyển	Hỗ trợ failed, returned, cancelled; bắt buộc lý do tại các nhánh ngoại lệ.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-06	Vận chuyển	Khi shipped, chỉ consume reservation và xuất tồn thuộc đúng phiếu giao.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-07	Vận chuyển	COD chỉ ghi paid khi mọi phiếu giao đã delivered.	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-01	Khách hàng	Quản trị tìm kiếm, lọc trạng thái và xem hồ sơ 360 độ của khách hàng.	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-02	Khách hàng	Tự tính sáu phân khúc at_risk, vip, loyal, new, potential, prospect.	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-03	Khách hàng	Quản trị khóa/mở trạng thái tài khoản theo quyền.	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-01	Quản trị	Quản lý sản phẩm, biến thể, media và trạng thái xuất bản.	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-02	Quản trị	Quản lý chương trình khuyến mãi và coupon.	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-03	Quản trị	Xem dashboard, báo cáo tổng quan và tài chính.	Must	Đã cài đặt
FR-AI-01	AI	AI Copilot trả lời trên snapshot KPI và đưa hành động gợi ý, không tự ghi dữ liệu.	Should	Đã cài đặt dạng rule-based
FR-AUD-01	Kiểm soát	Ghi audit log và outbox event cho các thay đổi nghiệp vụ trọng yếu.	Must	Đã cài đặt phần lõi

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.2. Yêu cầu phi chức năng có tiêu chí đo

Mã	Nhóm	Yêu cầu/tiêu chí	Cách kiểm chứng
NFR-PER-01	Hiệu năng	API đọc catalog/cart p95 ≤ 500 ms ở tải mục tiêu 100 request/giây.	K6/JMeter + log latency
NFR-PER-02	Hiệu năng	Trang quan trọng đạt LCP ≤ 2,5 giây trên thiết bị di động 4G mô phỏng.	Lighthouse
NFR-REL-01	Tin cậy	Checkout và inventory mutation phải nguyên tử; không sinh order mồ côi.	Integration test PostgreSQL
NFR-REL-02	Tin cậy	Idempotency áp dụng cho order, payment, movement, operation và fulfillment.	Retry/duplicate test
NFR-REL-03	Tin cậy	Không oversell: reserved ≥ 0 và reserved ≤ on_hand.	Constraint + concurrency test
NFR-AVA-01	Khả dụng	Mục tiêu MVP đạt 99,5%/tháng; health phản ánh API, PostgreSQL và Redis.	Health/SLO report
NFR-SEC-01	Bảo mật	Mật khẩu băm bằng bộ mã hóa Spring Security; không ghi mật khẩu/token thô vào log.	Security review
NFR-SEC-02	Bảo mật	RBAC được kiểm tra ở server cho customer, staff, manager và admin.	Authorization test
NFR-SEC-03	Bảo mật	Access token 15 phút; refresh token 30 ngày được hash, rotate và revoke.	Auth lifecycle test
NFR-SEC-04	Bảo mật	Guest order token ký, TTL 07 ngày, giữ ở sessionStorage và truyền X-Guest-Order-Token.	Contract/security test
NFR-SEC-05	Bảo mật	Request ghi phải qua kiểm tra Origin và validation; correlation ID đi xuyên request.	Filter/integration test
NFR-USA-01	Khả dụng	Giao diện responsive từ 360 px; trạng thái rỗng/lỗi/loading có hướng dẫn rõ.	UAT đa thiết bị
NFR-ACC-01	Truy cập	Luồng mua hàng đáp ứng WCAG 2.2 AA ở mức thiết kế: bàn phím, label, focus, contrast.	Axe + manual test
NFR-MAI-01	Bảo trì	Backend modular monolith theo domain; migration Flyway đã chạy là bất biến.	Architecture review
NFR-MAI-02	Bảo trì	Business rule trọng yếu có unit/integration test và stable error code.	CI/test report
NFR-COM-01	Tương thích	Hỗ trợ hai phiên bản gần nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari.	Browser matrix
NFR-DEP-01	Triển khai	Fresh clone chạy local bằng Docker Compose trong ≤ 10 phút sau khi cấu hình env.	Onboarding test
NFR-DAT-01	Dữ liệu	Thời gian lưu UTC; hiển thị Asia/Ho_Chi_Minh; tiền lưu số nguyên VND ở cột *_cents.	Data contract test
NFR-OBS-01	Quan sát	Log có cấu trúc, severity, correlation ID và không chứa PII dư thừa.	Log audit
NFR-OBS-02	Quan sát	Theo dõi error rate, latency, traffic, saturation và sự kiện order/payment/inventory.	Dashboard vận hành
NFR-BCK-01	Khôi phục	Mục tiêu RPO ≤ 24 giờ và RTO ≤ 4 giờ cho PostgreSQL ở phạm vi đồ án.	Restore drill
NFR-PRI-01	Riêng tư	PII chỉ hiển thị cho đúng chủ thể/nhân sự có quyền; có ma trận lưu trữ và xóa dữ liệu.	Privacy checklist

Mã	Nhóm	Yêu cầu/tiêu chí	Cách kiểm chứng
NFR-AI-01	AI có trách nhiệm	Copilot phải nêu thời điểm snapshot, không dùng thuộc tính nhạy cảm và không tự mutation.	Prompt/evaluation test

CHƯƠNG 3. USE CASE VÀ ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ

Use case được chia theo miền để tránh một sơ đồ tổng quá dày. Mỗi đường chỉ nối tác nhân với một nhóm chức năng; chi tiết include/extend và điều kiện nằm trong đặc tả văn bản, giúp sơ đồ không có đường chồng chéo.

Use Case — Khách hàng và storefront

Sơ đồ phân miền để các đường kết nối không chồng chéo



Hình 2. Use Case phía khách hàng

Use Case — Quản trị cửa hàng

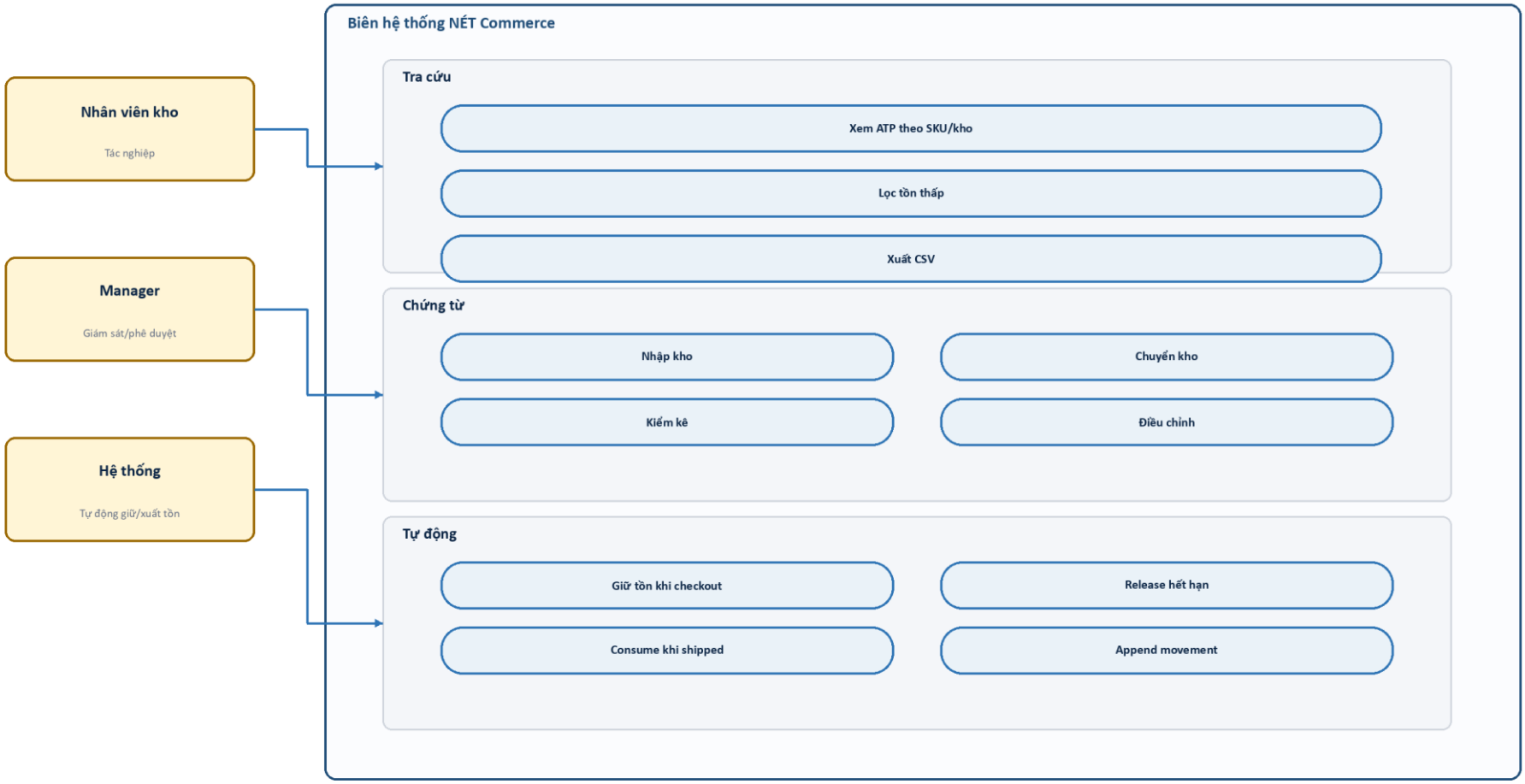
Sơ đồ phân miền để các đường kết nối không chồng chéo



Hình 3. Use Case trang quản trị

Use Case — Inventory đa kho

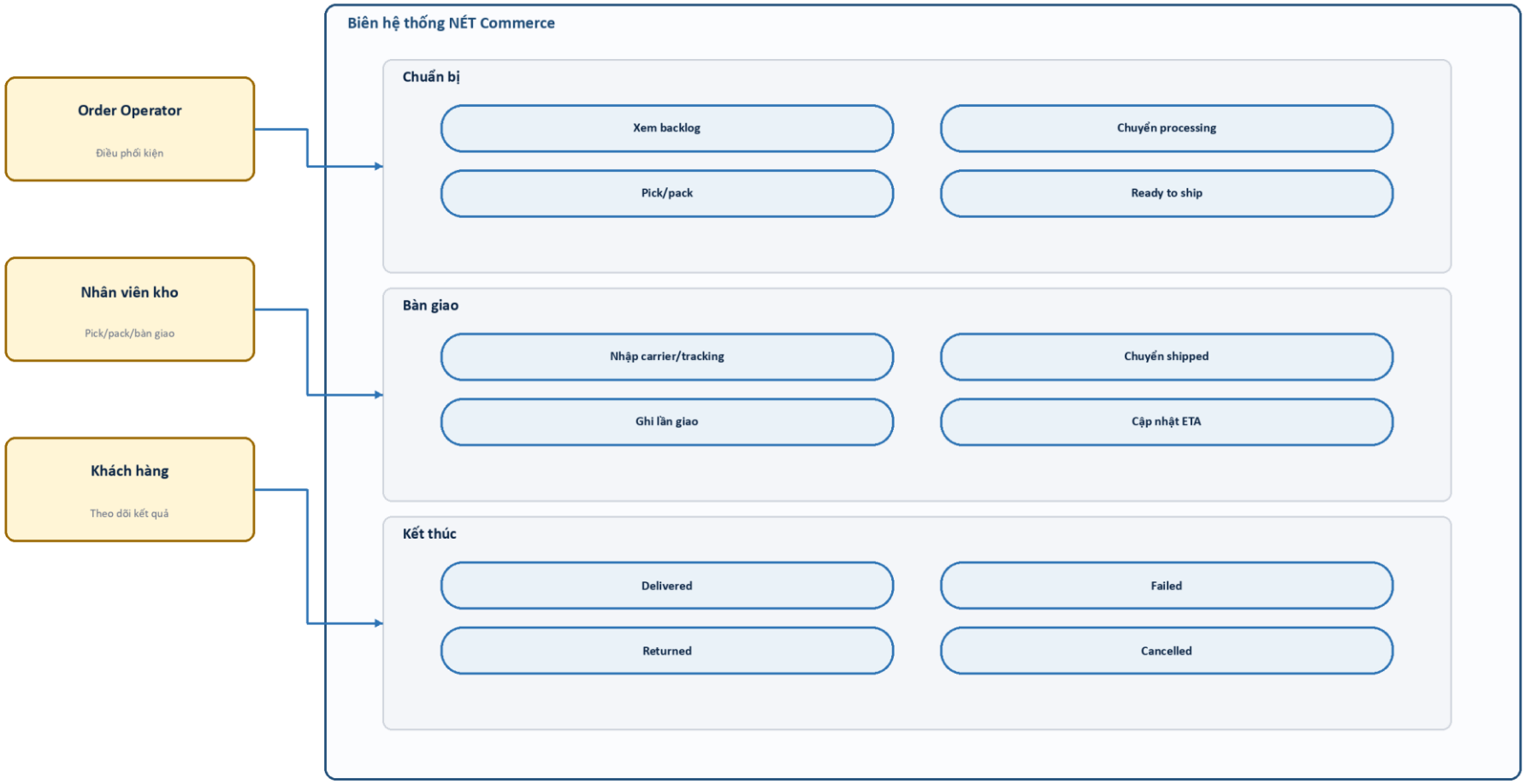
Sơ đồ phân miền để các đường kết nối không chồng chéo



Hình 4. Use Case Inventory đa kho

Use Case — Điều phối vận chuyển

Sơ đồ phân miền để các đường kết nối không chồng chéo



Hình 5. Use Case điều phối vận chuyển

3.1 Danh mục và đặc tả use case

UC-01 — Đăng ký và xác minh email

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách
Mục tiêu	Tạo tài khoản hợp lệ và kích hoạt email
Tiền điều kiện	Email chưa tồn tại
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đăng ký và xác minh email.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Nhập thông tin đăng ký
2. Server validate và băm mật khẩu
3. Tạo user + customer role
4. Sinh auth token
5. Xác minh token
6. Đánh dấu email_verified_at

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-02 — Đăng nhập và duy trì phiên

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Thành viên
Mục tiêu	Nhận phiên truy cập an toàn
Tiền điều kiện	Tài khoản active và email đã xác minh
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đăng nhập và duy trì phiên.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Gửi email/mật khẩu

2. Rate limit và kiểm tra Origin
3. Xác thực mật khẩu
4. Cấp access + refresh token
5. Rotate refresh khi hết access
6. Logout thu hồi refresh

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-03 — Tìm và chọn sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách/Thành viên
Mục tiêu	Chọn đúng SKU đang bán
Tiền điều kiện	Catalog có dữ liệu
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng tìm và chọn sản phẩm.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Tìm/lọc/sắp xếp
2. Mở trang chi tiết
3. Xem media và size guide
4. Chọn size/màu
5. Kiểm tra ATP
6. Thêm vào giỏ hoặc yêu thích

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-04 — Quản lý giỏ và voucher

Thuộc tính	Nội dung

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách/Thành viên
Mục tiêu	Tạo giỏ có tổng tiền do server tính
Tiền điều kiện	SKU active
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý giỏ và voucher.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Thêm SKU
2. Điều chỉnh số lượng
3. Áp mã voucher
4. Server kiểm tra điều kiện
5. Trả subtotal/discount/shipping/grand total
6. Có thể bỏ voucher

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-05 — Checkout đa kho

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách/Thành viên
Mục tiêu	Tạo đơn, giữ tồn và phiếu giao nhất quán
Tiền điều kiện	Giỏ hợp lệ và có địa chỉ
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng checkout đa kho.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Gửi cart/address/payment/idempotency key
2. Khóa và kiểm tra ATP
3. Tạo order + item snapshot
4. Tạo reservation theo kho
5. Nhóm reservation theo warehouse

6. Tạo fulfillment + fulfillment items
7. Tạo payment và outbox
8. Commit rồi trả mã đơn

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-06 — Thanh toán và theo dõi đơn

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách/Thành viên
Mục tiêu	Xác nhận thanh toán/trạng thái mà không lộ dữ liệu
Tiền điều kiện	Đơn đã tạo
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng thanh toán và theo dõi đơn.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. COD hoặc online mock
2. Xử lý payment event idempotent
3. Member đọc bằng JWT
4. Guest gửi signed token trong header
5. Hiển thị timeline đơn và từng kiện

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-07 — Quản lý tồn kho

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Staff/Manager
Mục tiêu	Biến động tồn có chứng từ và sổ cái
Tiền điều kiện	Có quyền kho

Thuộc tính	Nội dung
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý tồn kho.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Tra cứu ATP
2. Nhập kho/chuyển kho/kiểm kê/điều chỉnh
3. Validate kho và SKU
4. Kiểm tra version/idempotency
5. Post operation
6. Cập nhật balance và append movement
7. Ghi audit/outbox

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-08 — Điều phối vận chuyển

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Order Operator
Mục tiêu	Đưa từng kiện từ chờ xử lý đến hoàn tất
Tiền điều kiện	Đơn paid hoặc cod_pending
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng điều phối vận chuyển.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Mở danh sách phiếu giao
2. Chuyển processing
3. Pick/pack và ready_to_ship
4. Nhập carrier/tracking/ETA
5. Chuyển shipped để consume reservation
6. Cập nhật delivered/failed/returned
7. Tổng hợp trạng thái đơn và COD

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-09 — Quản lý khách hàng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Staff/Manager/Admin
Mục tiêu	Tìm kiếm, xem 360 độ và kiểm soát trạng thái
Tiền điều kiện	Có quyền backoffice
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý khách hàng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Tìm/lọc customer
2. Xem KPI và lịch sử đơn
3. Đọc segment động
4. Khóa/mở tài khoản theo policy
5. Ghi audit

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-10 — Quản lý catalog

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Staff/Manager/Admin
Mục tiêu	Tạo sản phẩm và media đúng chuẩn
Tiền điều kiện	Có quyền catalog
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý catalog.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Nhập thông tin sản phẩm
2. Tạo biến thể SKU
3. Upload media
4. Kiểm tra slug/SKU duy nhất
5. Lưu draft hoặc publish

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-11 — Quản lý khuyến mãi

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Manager/Admin
Mục tiêu	Tạo promotion/coupon trong thời gian hợp lệ
Tiền điều kiện	Có quyền promotion
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý khuyến mãi.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Chọn loại giảm
2. Đặt giá trị/ngưỡng/trần
3. Thiết lập thời gian và giới hạn
4. Tạo coupon
5. Kích hoạt
6. Theo dõi sử dụng

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-12 — Sử dụng AI Copilot

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Manager/Admin
Mục tiêu	Nhận tóm tắt và gợi ý có căn cứ
Tiền điều kiện	Có snapshot metrics
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng sử dụng ai copilot.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Chọn câu hỏi quản trị
2. Server lấy snapshot order/inventory/promotion
3. Rule engine tạo insight
4. Trả nguồn và thời điểm
5. Người quản trị tự quyết định hành động

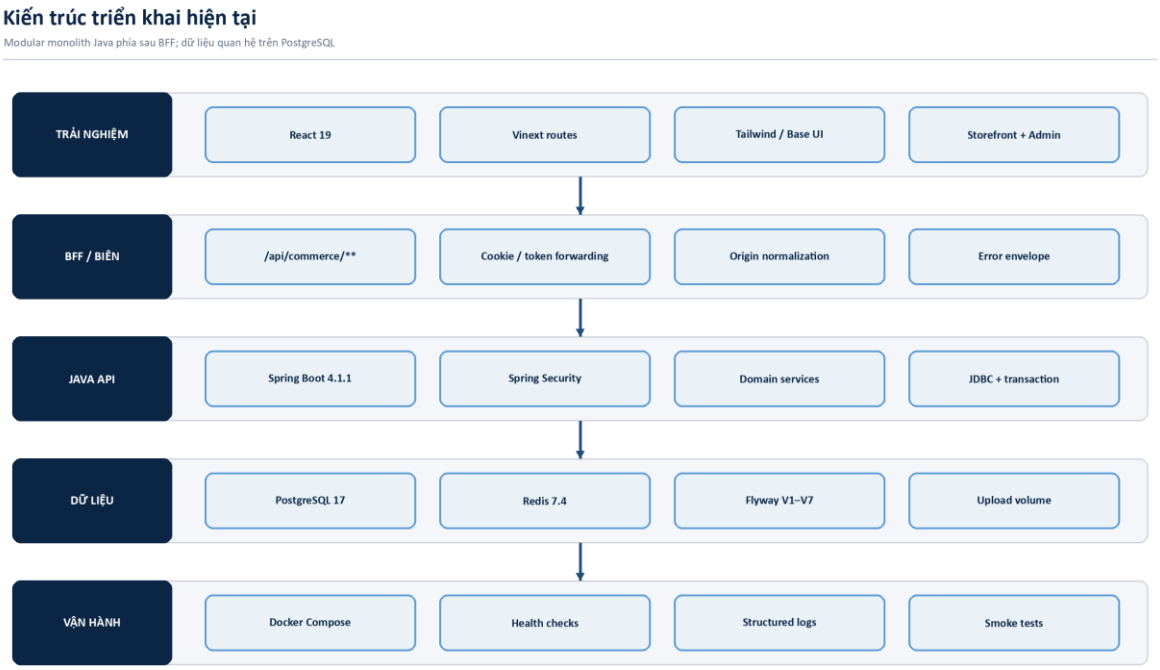
Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

4.1 Lựa chọn kiến trúc

Giải pháp dùng modular monolith cho Java API để phù hợp đội 05 người và thời gian 08 tuần: giao dịch xuyên order–inventory–fulfillment vẫn ở một database transaction, nhưng mã được tách theo domain package. Frontend dùng BFF /api/commerce/** để chuẩn hóa cookie/header, giảm việc browser gọi trực tiếp API và giữ contract UI ổn định.



Hình 6. Kiến trúc triển khai hiện tại

4.2 Tech stack

Lớp	Công nghệ	Lý do
Frontend	React 19, Vinext, TypeScript 5.9, Tailwind CSS 4, Base UI	SSR/RSC, type safety, component tái sử dụng, responsive
BFF	Vinext route handlers	Forward auth/guest headers, normalize Origin và lỗi
Backend	Java 21, Spring Boot 4.1.1, Security, JDBC, Validation	Transaction rõ, RBAC, ecosystem kiểm thử
Data	PostgreSQL 17, Flyway V1–V7	Constraint quan hệ, JSONB, migration có thứ tự
Cache	Redis 7.4	Rate limit và dữ liệu tạm
DevOps	Docker Compose, multi-stage Dockerfile, healthcheck	Môi trường local tái lập được
Testing	JUnit/Spring Test/Testcontainers; Vitest	Unit + PostgreSQL integration + frontend rule tests

4.3 Bảo mật

- JWT access 15 phút; refresh token opaque 30 ngày lưu dạng hash và rotate.
- Token xác minh email/đặt lại mật khẩu dùng một lần; có expires_at và consumed_at.
- Guest order token ký có hạn 07 ngày và lưu sessionStorage. Contract yêu cầu X-Guest-Order-Token; màn tracking đã tuân thủ, nhưng online-payment client còn ghép token vào query và được ghi nhận là defect.
- Spring Security kiểm tra RBAC ở server; OriginValidationFilter bảo vệ request ghi.
- Validation, stable error code, correlation ID, audit log và idempotency giảm rủi ro thao tác lặp.

4.4 Danh mục API

Miền	Method	Endpoint	Quyền	Mục đích
Auth	POST	/api/auth/register|verify-email|login|refresh|logout	Public/Authenticated	Vòng đời tài khoản và phiên
Account	GET/POST/PATCH/DELETE	/api/account/profile|addresses|wishlist	Customer	Hồ sơ, địa chỉ, yêu thích
Catalog	GET	/api/products; /api/products/{slug}	Public	Danh sách và chi tiết
Cart	GET/POST/PATCH/DELETE	/api/cart; /api/cart/items/{id}; /api/vouchers	Guest/Customer	Giỏ và voucher
Order	GET/POST	/api/orders; /api/orders/{id}; /api/orders/{id}/guest	Guest/Customer	Đặt và theo dõi đơn
Payment	POST	/api/payments/mock/confirm; /api/payments/webhook	Customer/Provider	Xác nhận thanh toán
Admin Order	GET/PATCH	/api/admin/orders; /api/admin/orders/{id}/status	Staff+	Điều hành đơn
Admin Customer	GET/PATCH	/api/admin/customers; /segments; /{id}/status	Staff+	Customer 360 và segment
Admin Catalog	GET/POST	/api/admin/products; /options; /{id}/media; /uploads	Staff+	Quản lý catalog/media
Inventory	GET/POST	/api/admin/inventory; /receipts; /transfers; /counts; /adjust; /export	Staff+	Tác nghiệp đa kho
Fulfillment	GET/PATCH	/api/admin/fulfillments; /{id}/tracking; /{id}/status	Staff+	Điều phối vận chuyển
Insights	GET/POST	/api/admin/metrics; /reports/overview; /finance; /ai; /promotions	Manager+	KPI, tài chính, Copilot
Health	GET	/api/health	Public	Readiness ứng dụng

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 Nguyên tắc

- Schema hiện tại có 33 bảng nghiệp vụ; không tính flyway_schema_history. View admin_customer_segments là read model, không phải bảng vật lý.
- Khóa chính là varchar(64), do application sinh; tài liệu cũ mô tả UUID đã được loại bỏ.
- Tiền lưu ở cột *_cents kiểu bigint/numeric số nguyên VND để không phát sinh sai số dấu phẩy động.
- Order item, promotion và địa chỉ giao hàng lưu snapshot để lịch sử không thay đổi theo catalog/profile.
- Movement, order history, payment event và fulfillment event là dữ liệu append-only về mặt nghiệp vụ.
- Refund chưa có bảng vật lý trong V1–V7; đây là hướng phát triển, không tuyên bố đã cài đặt.

5.2 Danh mục 33 bảng và 01 view

Miền	Bảng	Vai trò
Identity	roles	Vai trò RBAC
Identity	users	Tài khoản và hồ sơ
Identity	user_roles	Gán vai trò
Identity	refresh_tokens	Refresh token đã băm
Identity	auth_tokens	Token xác minh/đặt lại
Identity	addresses	Sổ địa chỉ
Catalog	categories	Cây danh mục
Catalog	products	Sản phẩm
Catalog	product_categories	Gắn sản phẩm–danh mục
Catalog	product_variants	SKU size/màu
Catalog	product_media	Ảnh/media
Catalog	wishlist_items	Sản phẩm yêu thích
Cart/Promotion	carts	Giỏ guest/member
Cart/Promotion	cart_items	Dòng giỏ
Cart/Promotion	promotions	Chương trình giảm giá
Cart/Promotion	coupons	Mã voucher
Order	customer_orders	Đơn hàng
Order	order_items	Snapshot dòng hàng
Order	order_status_history	Lịch sử đơn

Miền	Bảng	Vai trò
Order	order_promotions	Khuyến mãi trên đơn
Payment	payments	Giao dịch thanh toán
Payment	payment_events	Sự kiện provider
Inventory	warehouses	Kho
Inventory	inventory_items	Balance kho/SKU
Inventory	inventory_movements	Sổ cái biến động
Inventory	inventory_operations	Chứng từ kho
Inventory	inventory_operation_items	Dòng chứng từ kho
Inventory	inventory_reservations	Giữ tồn cho đơn
Fulfillment	fulfillments	Phiếu giao theo kho
Fulfillment	fulfillment_items	Dòng hàng trong kiện
Fulfillment	fulfillment_events	Lịch sử kiện
Governance	audit_logs	Nhật ký thao tác
Governance	outbox_events	Sự kiện tích hợp

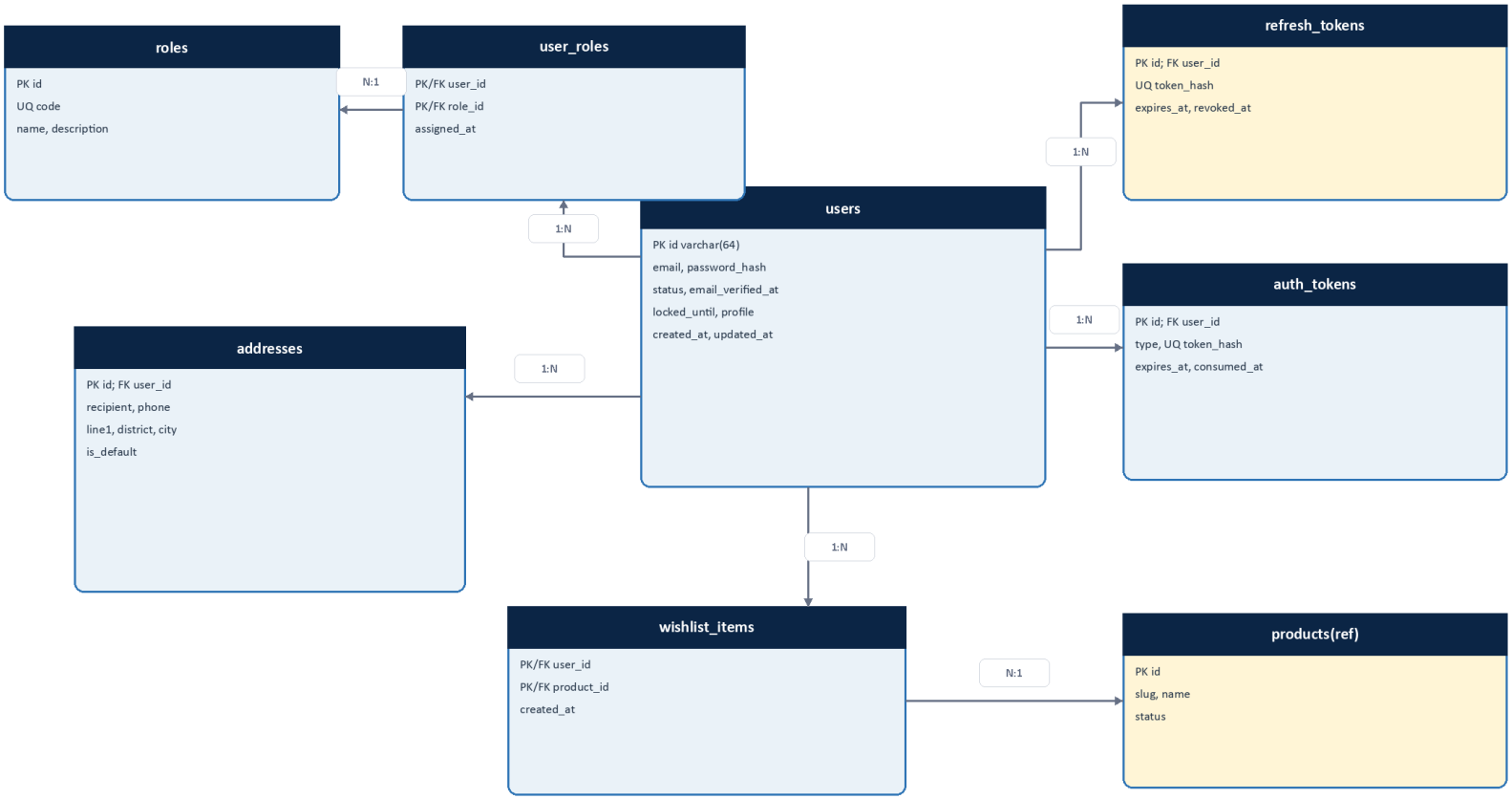
Đối tượng	Loại	Nguồn	Mục đích
admin_customer_segments	VIEW	users + customer_orders	Tổng hợp KPI khách hàng và segment_code theo RFM-2026.1

5.3 ERD theo miền

ERD được tách thành sáu hình. Mỗi hình chỉ hiển thị các cột định danh và cột nghiệp vụ chính; toàn bộ cột, nullability, default, khóa và bất biến nằm ở docs/ba/data-dictionary, mỗi bảng một file.

ERD 1 — Định danh và tài khoản

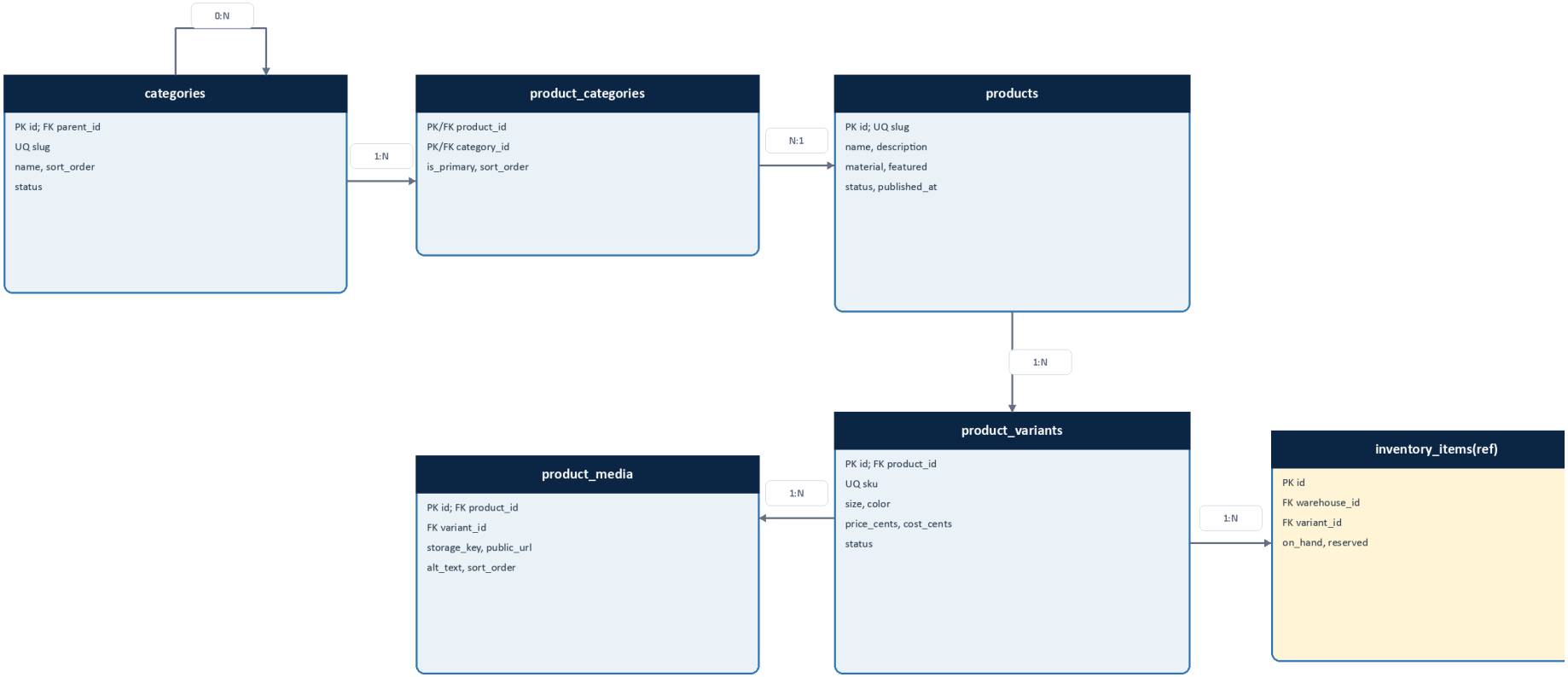
PK/FK rút gọn; chi tiết đầy đủ nằm trong từ điển dữ liệu



Hình 7. ERD định danh và tài khoản

ERD 2 — Catalog và media

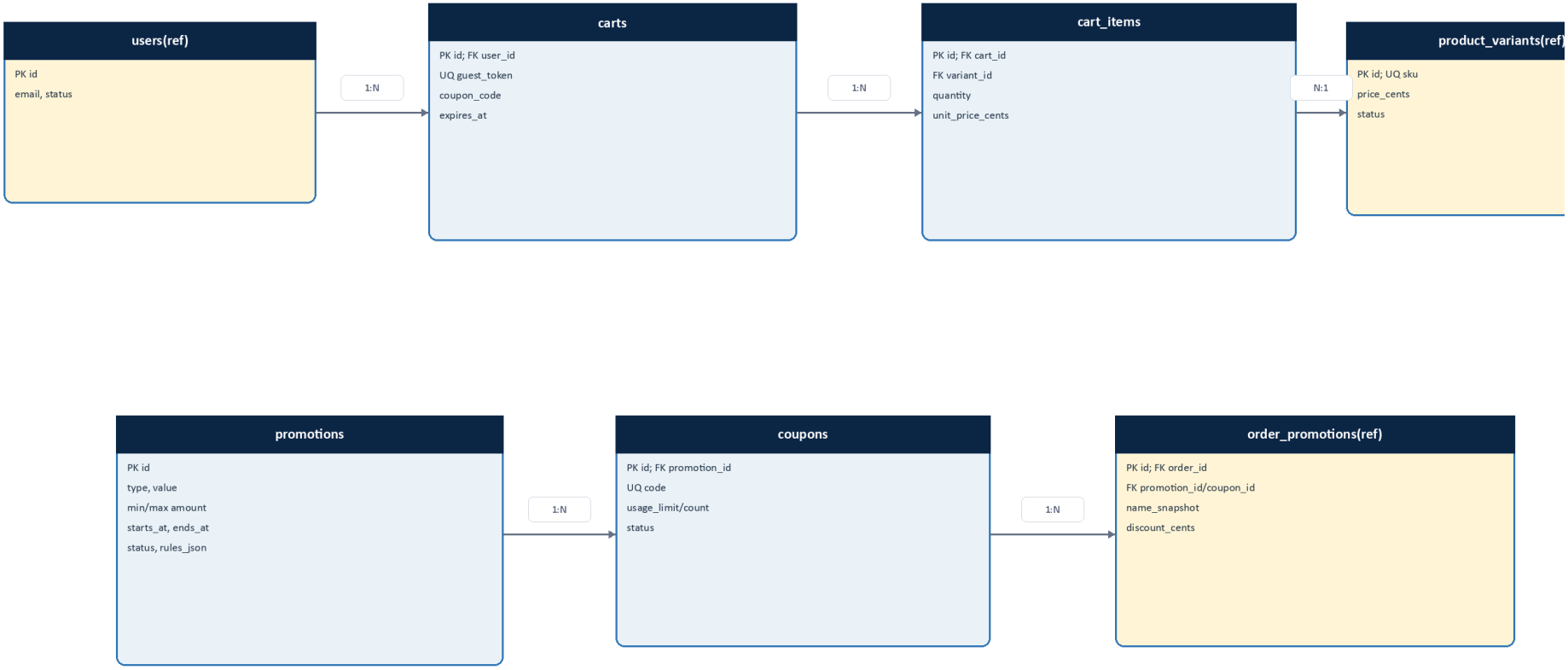
Quan hệ được bố trí theo luồng danh mục → sản phẩm → SKU → tồn



Hình 8. ERD catalog và media

ERD 3 — Giỏ hàng và khuyến mãi

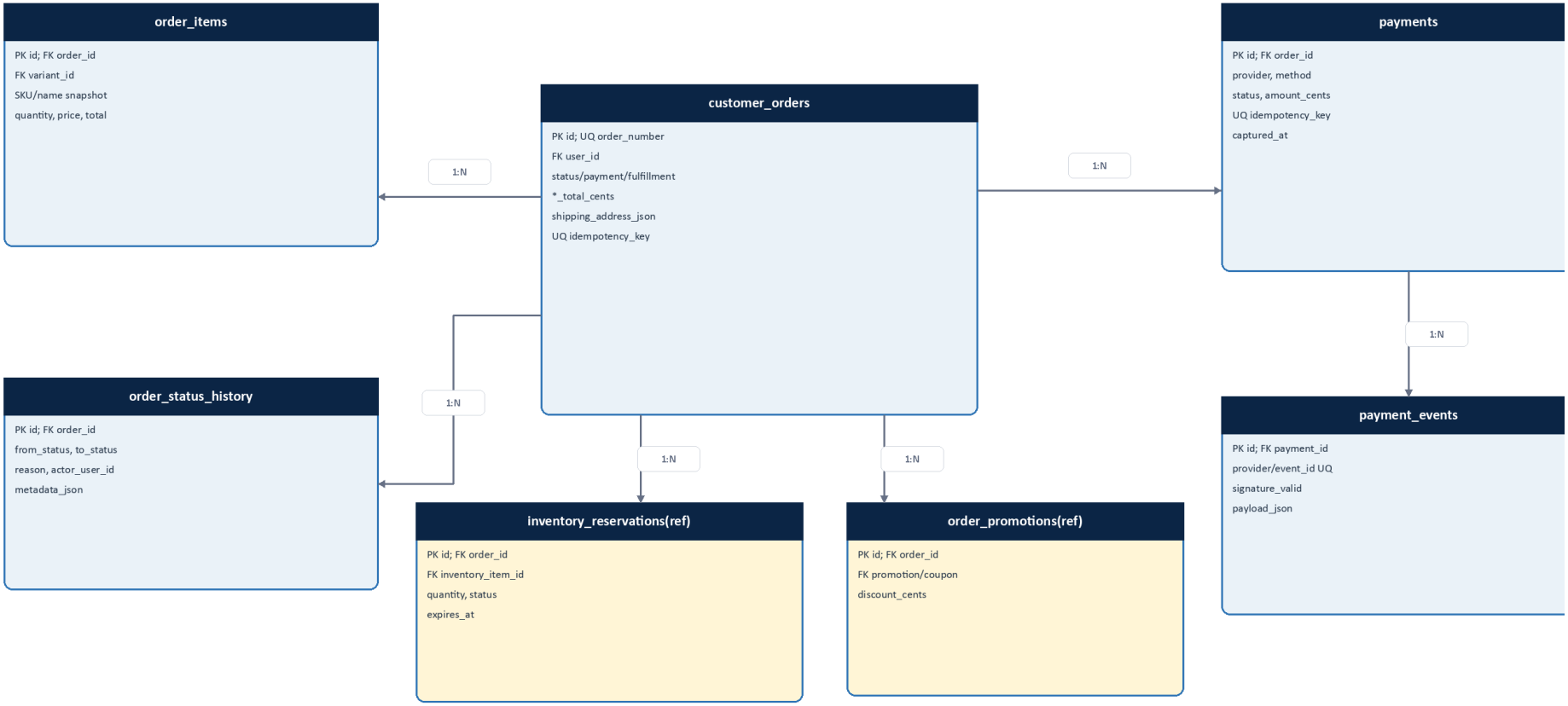
Không nối chéo: mỗi bảng phụ thuộc được đặt cạnh bảng cha



Hình 9. ERD giỏ hàng và khuyến mãi

ERD 4 — Đơn hàng và thanh toán

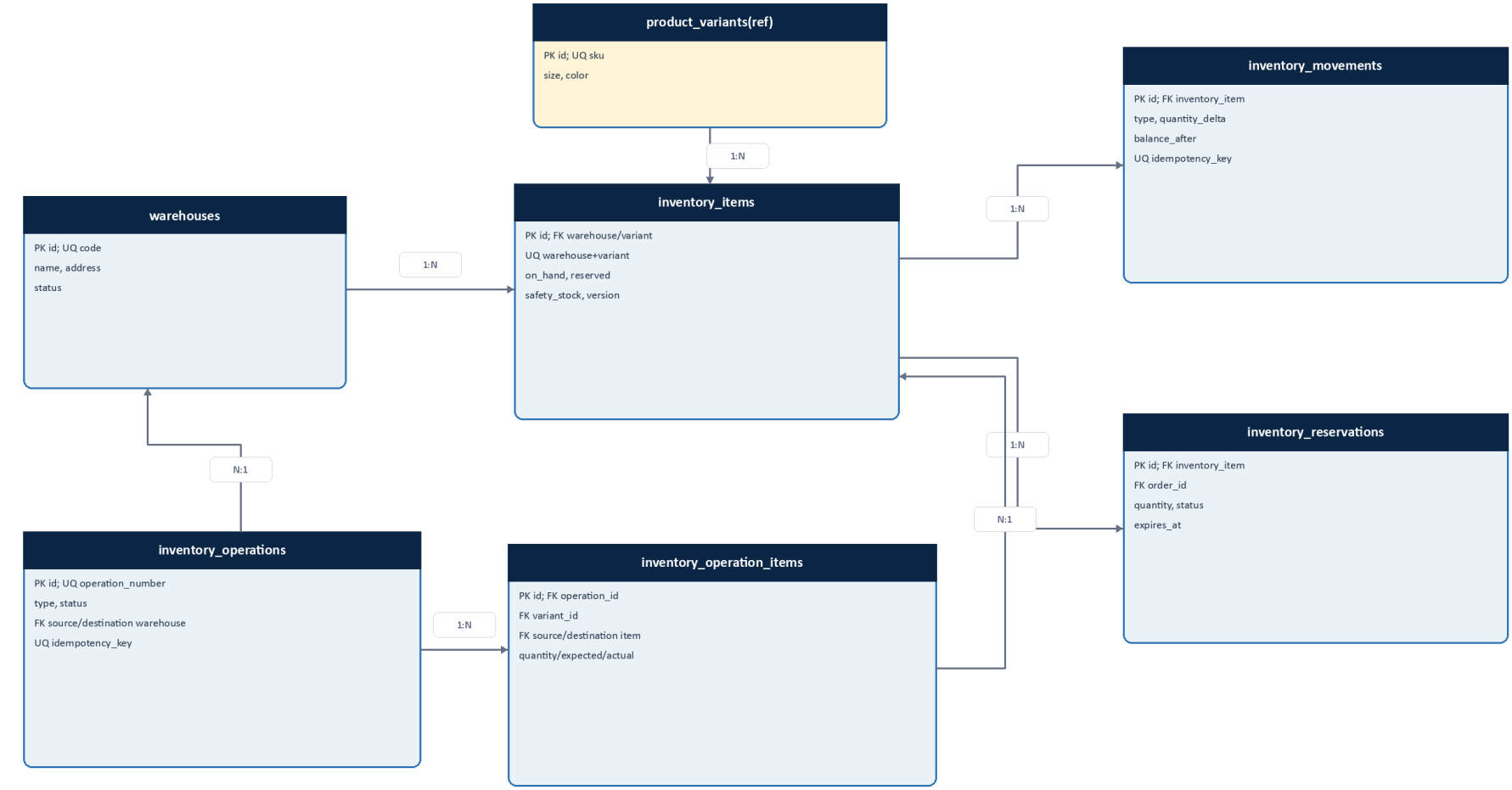
Order là aggregate trung tâm; history và payment event là append-only



Hình 10. ERD đơn hàng và thanh toán

ERD 5 — Inventory đa kho

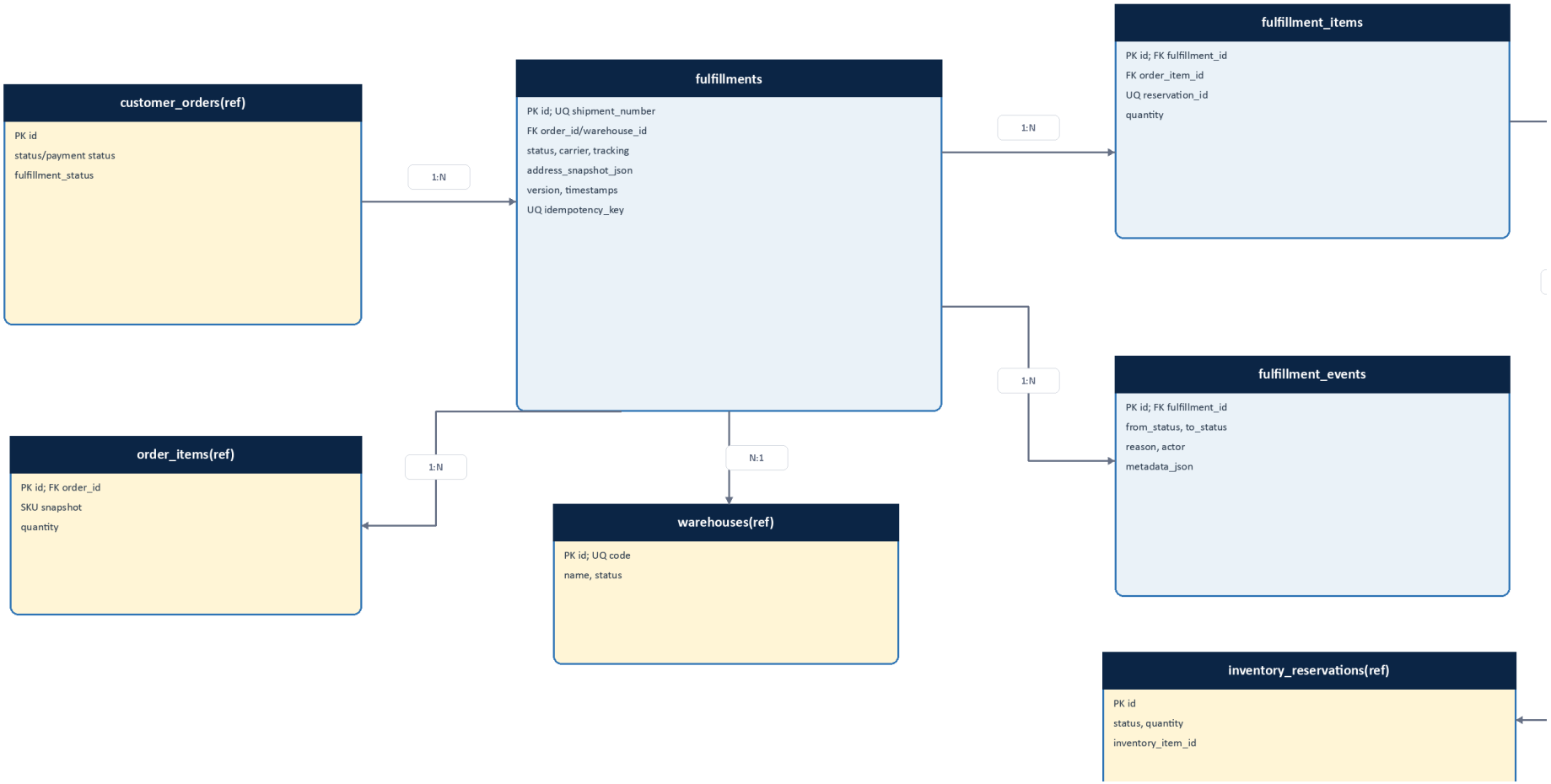
Balance, chứng từ và sổ cái được tách để bảo toàn khả năng đối soát



Hình 11. ERD Inventory đa kho

ERD 6 — Fulfillment và truy vết

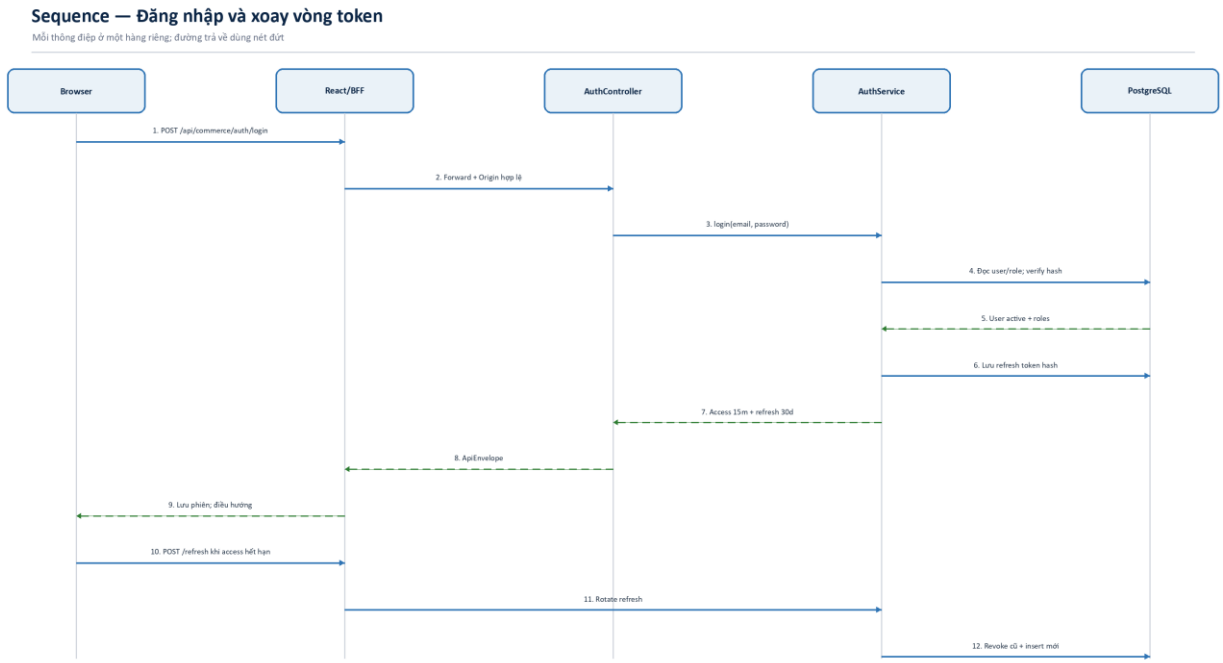
Một phiếu giao cho mỗi cặp order–warehouse trong phạm vi MVP



Hình 12. ERD fulfillment và truy vết

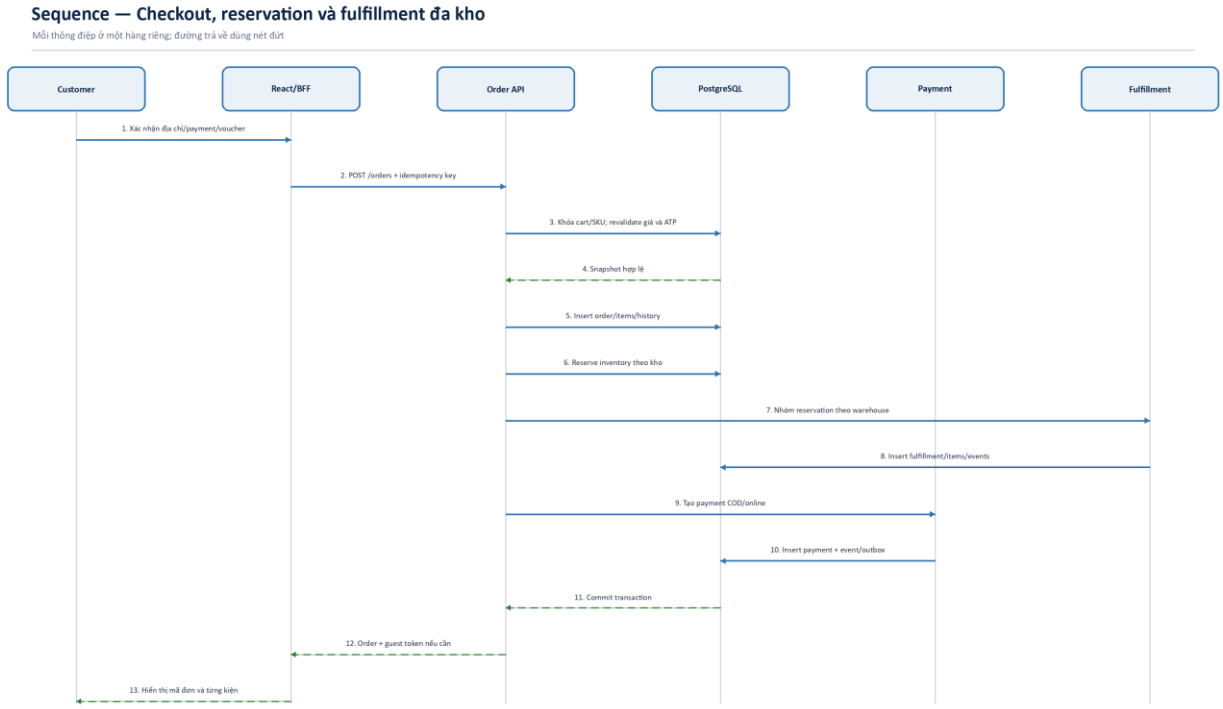
CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRỌNG YẾU

6.1 Xác thực



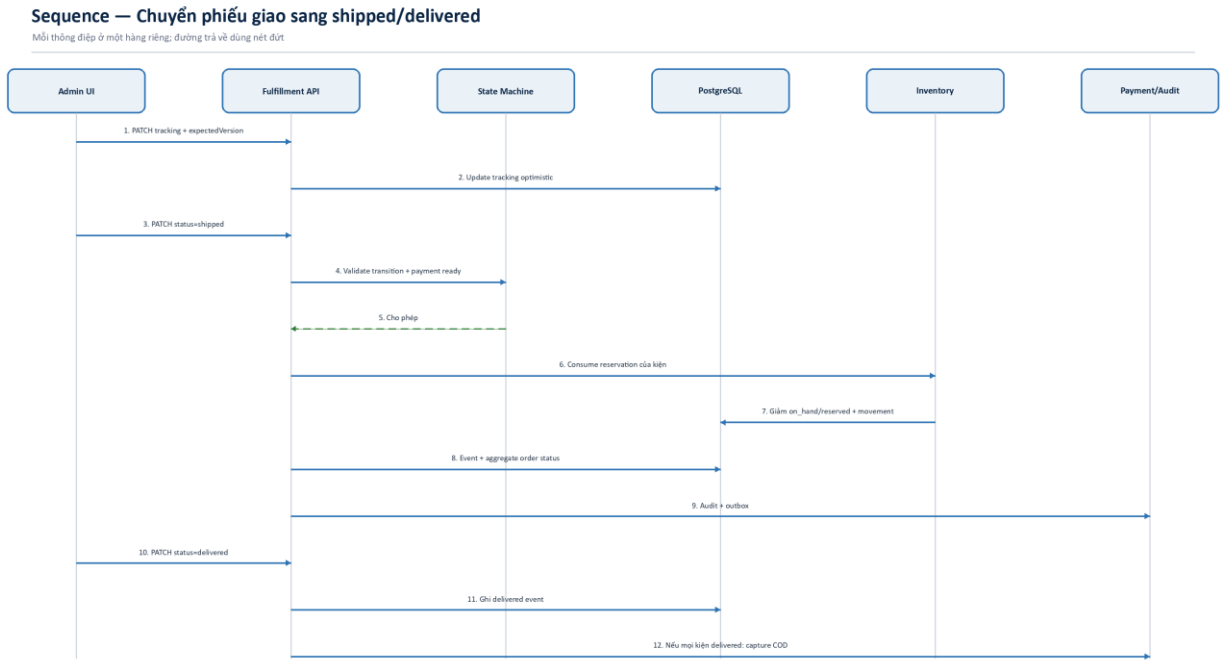
Hình 13. Sequence đăng nhập và refresh token rotation

6.2 Checkout đa kho



Hình 14. Sequence checkout tạo reservation và fulfillment

6.3 Vận chuyển

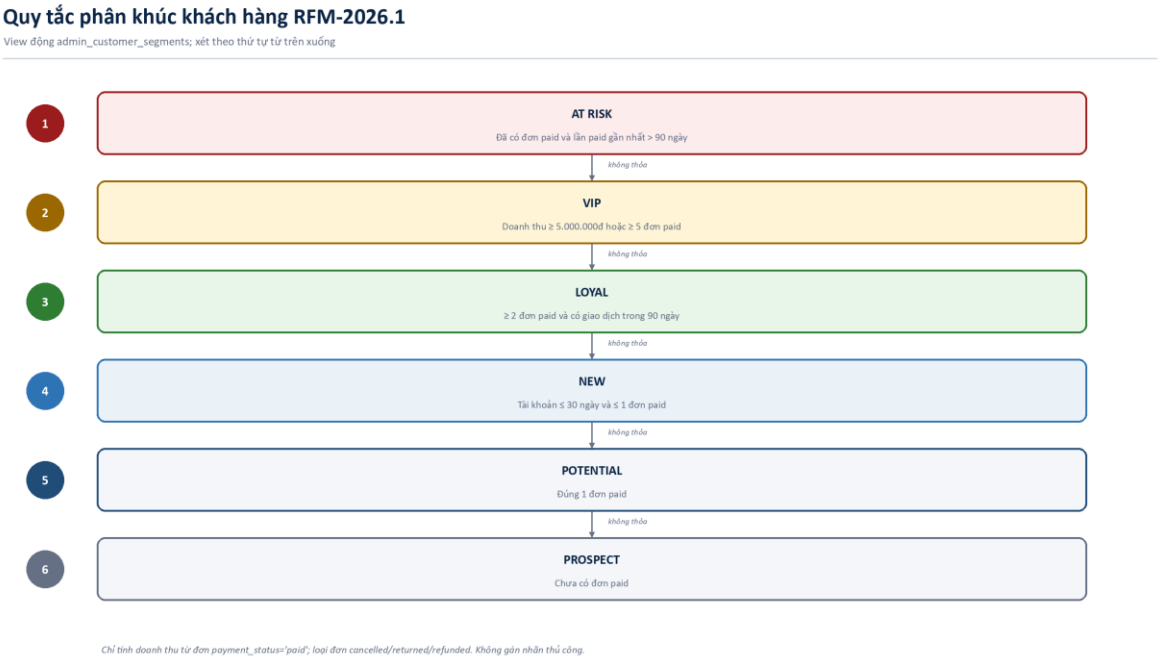


Hình 15. Sequence shipped/delivered và tác động kho, COD

6.4 State machine fulfillment

Từ trạng thái	Có thể chuyển đến	Điều kiện chính	Tác động
pending	processing, cancelled	Đơn paid hoặc cod_pending; hủy phải có lý do	Cancel trước dispatch release reservation
processing	ready_to_ship, cancelled	Đã bắt đầu pick/pack	Không xuất tồn
ready_to_ship	shipped, cancelled	Có carrier và tracking	Shipped consume đúng reservation
shipped	delivered, failed, returned	Đã bàn giao vật lý	Không cho cancel trực tiếp
failed	processing, shipped, returned	Có lý do; tăng delivery_attempts	Chờ retry hoặc hoàn
delivered	returned	Có xác nhận giao	Tổng hợp COD khi tất cả kiện giao
returned	—	Hàng quay về kho	Không tự restock; phải kiểm định và nhập kho
cancelled	—	Chưa dispatch	Release reservation

6.5 Phân khúc khách hàng



Hình 16. Quy tắc ưu tiên phân khúc RFM-2026.1

6.6 Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

Mã	Miền	Quy tắc
BR-01	Giá/tổng tiền	Server luôn tính lại giá, voucher, phí và tổng trước khi tạo đơn.
BR-02	Tồn kho	ATP = on_hand − reserved − safety_stock; không được âm hoặc oversell.
BR-03	Idempotency	Cùng idempotency key phải trả lại kết quả cũ hoặc conflict, không nhân đôi side effect.
BR-04	Đơn đa kho	Số fulfillment bằng số warehouse khác nhau trong reservation được cấp.
BR-05	Xuất kho	Chỉ status shipped mới consume reservation và giảm on_hand/reserved.
BR-06	Hủy	Đã shipped không được hủy; đơn đã paid/authorized phải hoàn tiền trước khi hủy.
BR-07	Hoàn hàng	Returned sau dispatch không tự cộng tồn; kho kiểm định rồi lập receipt/adjustment.
BR-08	COD	Chỉ paid khi tất cả fulfillment delivered; refused/returned trước delivery hủy payment.
BR-09	Guest tracking	Token 07 ngày trong header; không đặt token trên URL/log.
BR-10	Segment	Segment được tính động theo thứ tự ưu tiên; không gán thủ công.
BR-11	Đồng thời	expectedVersion bắt buộc khi sửa tracking/status fulfillment.
BR-12	AI	Copilot chỉ tư vấn trên snapshot và không có quyền mutation.

CHƯƠNG 7. CÀI ĐẶT VÀ CÁC PHÂN HỆ

7.1 Frontend

Phân hệ	Route tiêu biểu	Chức năng
Storefront	/, /san-pham, /san-pham/[slug]	Landing, PLP/PDP, tìm/lọc, biến thể
Auth	/dang-ky, /dang-nhap, /xac-minh-email, /quen-mat-khau	Vòng đời tài khoản
Account	/tai-khoan/**, /yeu-thich	Hồ sơ, địa chỉ, lịch sử, wishlist
Checkout	/gio-hang, /thanh-toan, /don-hang/[id]	Giỏ, voucher, checkout, tracking
Admin	/admin/**	Dashboard, catalog, order, customer, inventory, fulfillment, report, AI

7.2 Backend

Module Java	Trách nhiệm
auth/account/wishlist	Xác thực, token, hồ sơ, địa chỉ, yêu thích
catalog/cart	Sản phẩm, media, giỏ, voucher và pricing
order/payment	Checkout, order state, payment event
inventory	ATP, receipt, transfer, count, adjust, reservation expiry
fulfillment	Phiếu giao, tracking, state machine, consume/release tồn
admincustomer/adminorder/admin.insights	Customer 360, segment, order admin, report, finance, Copilot
common/config	ApiEnvelope, error, correlation ID, security, idempotency

7.3 How to run

YÊU CẦU: Docker Desktop đang chạy; cổng 8787 và 8080 chưa bị chiếm; thực hiện từ thư mục platform.

Bước	Lệnh PowerShell	Kết quả
1	Copy-Item .env.example .env	Tạo cấu hình frontend/BFF
2	Copy-Item backend/.env.example backend/.env	Tạo cấu hình Java API
3	Set-Location backend; docker --context default compose up -d --build	PostgreSQL, Redis, API :8080
4	Set-Location ..; docker --context default compose up -d --build	Frontend/BFF :8787
5	Invoke-WebRequest http://localhost:8080/api/health	API trả HTTP 200

Bước	Lệnh PowerShell	Kết quả
6	Invoke-WebRequest http://localhost:8787/api/health	BFF health trả HTTP 200
7	node ops/smoke-test.mjs	Smoke test storefront/admin

Tài khoản demo quản trị local: owner@example.com / OwnerNet2026. Chỉ dùng trong môi trường demo; phải đổi secret và credentials trước mọi môi trường chia sẻ.

CHƯƠNG 8. KIỂM THỬ, NGHIỆM THU VÀ GIỚI HẠN

8.1 Kết quả kiểm thử

Hạng mục	Kết quả	Phạm vi
Backend unit/integration	69 test pass	Trong đó 10 PostgreSQL/Testcontainers; auth, order, payment, inventory, segmentation, fulfillment
Frontend unit	12 test pass	Catalog, promotion, order state, inventory rule
Frontend static	Lint + typecheck + build pass	TypeScript và bundle production
Runtime local	Frontend/API/PostgreSQL/Redis healthy	Health trực tiếp và qua BFF
Smoke	Các endpoint/màn hình trọng yếu HTTP 200	Login, segments, customer, fulfillment, admin routes

8.2 Tiêu chí nghiệm thu

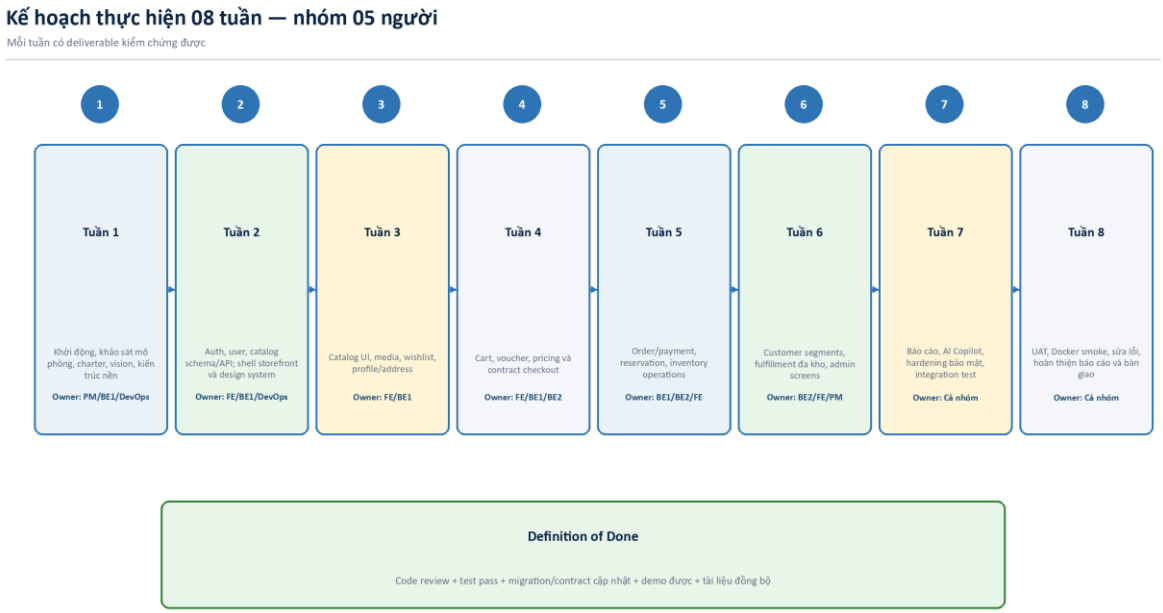
- Đăng ký → xác minh → đăng nhập → refresh → logout hoạt động theo contract.
- Voucher hợp lệ/sai/hết hạn cho kết quả đúng và checkout revalidate.
- Checkout một hoặc nhiều kho tạo đúng order, reservation, fulfillment và payment.
- Shipped chỉ xuất tồn thuộc kiện; returned không tự restock.
- Customer segments trả đủ sáu nhóm và chi tiết customer 360.
- Admin routes tải được sau đăng nhập; request không đủ quyền bị từ chối.

8.3 Giới hạn đã biết

Giới hạn	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
Chưa tích hợp hãng vận chuyển	Carrier/tracking/ETA nhập thủ công; không có webhook scan	Adapter provider + webhook idempotent
Guest online-payment lệch contract	Client còn gắn token vào query nên nhánh guest có thể bị 400 và token có thể lọt vào URL log	Gọi /orders/{id}/guest và truyền X-Guest-Order-Token như order tracking
Expiry chưa đồng bộ payment aggregate	Job có thể hủy order nhưng để payments.status ở pending	Cập nhật payment và order trong cùng transaction, bổ sung integration test
Reservation COD không được job quét	Đơn COD ở confirmed nên reservation 30 ngày có thể không được giải phóng khi hết hạn	Chốt chính sách TTL COD và mở rộng điều kiện truy vấn của scheduler
Webhook thành công đến sau khi hủy đơn	Payment có thể thành succeeded/paid trong khi order vẫn cancelled	Chặn hoặc reconcile event với trạng thái terminal của order
Payment mới là mock	Không dùng để thu tiền thật	Tích hợp provider và đối soát
Chưa có refund aggregate	Paid order cần quy trình hoàn tiền ngoài hệ thống trước khi hủy	Thêm migration refunds và service idempotent

Giới hạn	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
Returned chưa tự đánh giá chất lượng	Kho phải kiểm định và lập receipt/adjustment	Return inspection/disposition
Outbox chưa có dispatcher production	Sự kiện mới dừng ở lưu trữ	Worker retry/dead-letter/metrics
AI rule-based	Không hội thoại ngôn ngữ tự nhiên sâu	LLM có grounding, guardrail và evaluation

CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG 02 THÁNG



Hình 17. Timeline 08 tuần và đầu mối thực hiện

9.1 Phân công đầu việc

Vai trò	Trách nhiệm đầu cuối	Deliverable chính
PM	Phạm vi, backlog, lịch, RAID, UAT, tài liệu	Charter, PRD/SRS, sprint plan, acceptance
Frontend	Storefront, auth/account UI, checkout, admin UI, BFF	Responsive pages, state/error UX, build
Backend 1	Auth, account, catalog, cart, order, security	API contract, transaction, tests
Backend 2	Inventory, payment, customer segment, fulfillment	State machines, V7, integration tests
DevOps	Docker, env, CI, health, log, backup/restore	Compose, runbook, smoke, release evidence

9.2 WBS theo tuần

Mốc	Phạm vi	Owner
Tuần 1	Khởi động, khảo sát mô phỏng, charter, vision, kiến trúc nền	PM/BE1/DevOps
Tuần 2	Auth, user, catalog schema/API; shell storefront và design system	FE/BE1/DevOps
Tuần 3	Catalog UI, media, wishlist, profile/address	FE/BE1
Tuần 4	Cart, voucher, pricing và contract checkout	FE/BE1/BE2
Tuần 5	Order/payment, reservation, inventory operations	BE1/BE2/FE

Mốc	Phạm vi	Owner
Tuần 6	Customer segments, fulfillment đa kho, admin screens	BE2/FE/PM
Tuần 7	Báo cáo, AI Copilot, hardening bảo mật, integration test	Cả nhóm
Tuần 8	UAT, Docker smoke, sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo và bàn giao	Cả nhóm

9.3 RACI rút gọn

Workstream	PM	FE	BE1	BE2	DevOps
Vision/Scope/Acceptance	A/R	C	C	C	I
Storefront/BFF/Admin UI	C	A/R	C	C	C
Auth/Catalog/Cart/Order	C	C	A/R	C	C
Inventory/Payment/Segment/Fulfillment	C	C	C	A/R	C
Docker/CI/Observability/Release	A	C	C	C	R
UAT/Tài liệu/Bàn giao	A/R	C	C	C	C

9.4 Rủi ro chính

Rủi ro	Xác suất/Tác động	Ứng phó	Owner
Phạm vi vượt 08 tuần	Cao/Cao	Must-first, freeze scope cuối tuần 6	PM
Oversell hoặc sai reservation	TB/Rất cao	Constraint, transaction, integration test	BE2
Auth/token lộ qua log/URL	TB/Rất cao	Hash token; TTL; guest header; log scrub	BE1
FE và API lệch contract	TB/Cao	BFF, error envelope, contract review mỗi sprint	FE/BE1
Migration làm hỏng dữ liệu	Thấp/Rất cao	Flyway immutable, backup, fresh/upgrade test	DevOps
Tài liệu lệch code	Cao/TB	Sinh Word từ một script và kiểm tra traceability	PM

CHƯƠNG 10. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

10.1 Kết quả

Đồ án đã chuyển từ website trưng bày sang một hệ thống giao dịch có backend Java, xác thực đầy đủ, inventory đa kho, customer segmentation và fulfillment theo từng kho. Điểm mạnh nổi bật là chuỗi dữ liệu checkout–reservation–fulfillment–inventory được gắn kết trong transaction, giúp giải thích rõ vì sao một đơn có nhiều kiện và khi nào tồn thực sự bị xuất.

10.2 Hướng phát triển ưu tiên

1. Tích hợp cổng thanh toán production, refund aggregate và đối soát.
2. Tích hợp adapter hãng vận chuyển, webhook, nhãn giao hàng và retry/dead-letter.
3. Bổ sung return inspection/disposition để quyết định restock, cách ly hoặc loại bỏ.
4. Triển khai outbox dispatcher, metrics/SLO và backup/restore drill định kỳ.
5. Nâng AI Copilot sang LLM có grounding, quyền tối thiểu, audit và evaluation.
6. Thực hiện khảo sát thực địa và usability test để thay dữ liệu mô phỏng bằng bằng chứng người dùng.

KẾT LUẬN: Phiên bản hiện tại phù hợp mục tiêu đồ án 08 tuần và môi trường local Docker. Để vận hành thương mại thật cần hoàn thiện tích hợp thanh toán/vận chuyển, quy trình hoàn tiền–đổi trả, giám sát và kiểm thử tải/bảo mật.

CHƯƠNG A. PHỤ LỤC — MA TRẬN TRUY VẾT

FR	Miền	Use Case	Ưu tiên	Trạng thái
FR-AUT-01	Xác thực	UC-01/02	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-02	Xác thực	UC-01/02	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-03	Xác thực	UC-01/02	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-04	Xác thực	UC-01/02	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-05	Xác thực	UC-01/02	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-06	Xác thực	UC-01/02	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-01	Tài khoản	UC-02/06	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-02	Tài khoản	UC-02/06	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-03	Tài khoản	UC-02/06	Should	Đã cài đặt
FR-CAT-01	Catalog	UC-03/10	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-02	Catalog	UC-03/10	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-03	Catalog	UC-03/10	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-04	Catalog	UC-03/10	Must	Đã cài đặt
FR-CAR-01	Giỏ hàng	UC-04	Must	Đã cài đặt
FR-CAR-02	Giỏ hàng	UC-04	Must	Đã cài đặt
FR-PRO-01	Khuyến mãi	UC-04/11	Must	Đã cài đặt
FR-PRO-02	Khuyến mãi	UC-04/11	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-01	Checkout	UC-05	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-02	Checkout	UC-05	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-03	Checkout	UC-05	Must	Đã cài đặt
FR-PAY-01	Thanh toán	UC-05/06	Must	Đã cài đặt
FR-PAY-02	Thanh toán	UC-05/06	Must	Một phần
FR-ORD-01	Đơn hàng	UC-05/06/08	Must	Đã cài đặt
FR-ORD-02	Đơn hàng	UC-05/06/08	Must	Một phần
FR-ORD-03	Đơn hàng	UC-05/06/08	Must	Đã cài đặt
FR-INV-01	Tồn kho	UC-07	Must	Đã cài đặt
FR-INV-02	Tồn kho	UC-07	Must	Đã cài đặt
FR-INV-03	Tồn kho	UC-07	Must	Đã cài đặt
FR-INV-04	Tồn kho	UC-07	Must	Đã cài đặt
FR-INV-05	Tồn kho	UC-07	Should	Một phần
FR-INV-06	Tồn kho	UC-07	Should	Đã cài đặt

FR	Miền	Use Case	Ưu tiên	Trạng thái
FR-FUL-01	Vận chuyển	UC-08	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-02	Vận chuyển	UC-08	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-03	Vận chuyển	UC-08	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-04	Vận chuyển	UC-08	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-05	Vận chuyển	UC-08	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-06	Vận chuyển	UC-08	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-07	Vận chuyển	UC-08	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-01	Khách hàng	UC-09	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-02	Khách hàng	UC-09	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-03	Khách hàng	UC-09	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-01	Quản trị	UC-10/11	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-02	Quản trị	UC-10/11	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-03	Quản trị	UC-10/11	Must	Đã cài đặt
FR-AI-01	AI	UC-12	Should	Đã cài đặt dạng rule-based
FR-AUD-01	Kiểm soát	UC-05/07/08	Must	Đã cài đặt phần lõi

Tài liệu chi tiết theo từng bảng: docs/ba/data-dictionary/. Tài liệu API/vận hành: platform/backend/README.md, platform/ARCHITECTURE.md và platform/ops/runbook.md.